

AI: Kunstmatige Intelligentie

Week 2: Neurale netwerken en toepassingen; het maken van
AI prompts

Jan Martin Jansen

Resumé

Vorige kees: klassieke AI systemen en Computers

- **expliciete** regels, in het systeem opgenomen
- weinig flexibel
- geschikt voor **beperkt** aantal taken
- kunnen **niet** echt **leren**: alles wat ze kunnen is er expliciet ingestopt!
- heel veel werk om te maken!
 - schaken
 - wiskunde
 - vertalen
 - handschriftherkenning

Traditionele Symbolische AI

AI voor deze systemen niet echt de goede naam!

- zijn meer verlengstuk van de mens
 - nemen een stuk van het werk uit handen
 - vergelijkbaar met rekenmachine
- hoe zou een echte AI er dan wel uit zien?
- Wanneer zouden we iets echt **Intelligent** noemen?



Wat is **Intelligentie**?

Definitie volgens **chatGPT**

“Intelligentie is het vermogen om te leren, te begrijpen, problemen op te lossen en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Het omvat vaardigheden zoals logisch redeneren, plannen, creatief denken, en het verwerken van informatie om beslissingen te nemen. Bij mensen zien we dit in hoe we nieuwe dingen leren, complexe vragen beantwoorden, of oplossingen bedenken voor uitdagingen in ons dagelijks leven.”

Alternatieve Definitie Intelligentie

Stuart Russell in 'Human Compatible: AI and the problem of control'

Intelligentie

'Het vermogen om doelen te stellen en acties te ondernemen om deze doelen te bereiken'



Wat is intelligentie?

Puntsgewijs

- **leren**, begrijpen, problemen oplossen
- aanpassen aan nieuwe situaties
- logisch redeneren
- plannen
- creatief denken
- verwerken van informatie om beslissingen te nemen
- nieuwe dingen **leren**
- complexe vragen beantwoorden
- oplossingen bedenken voor uitdagingen in ons dagelijks leven

Het vermogen om te kunnen
leren is misschien wel de
belangrijkste factor bij
Intelligentie!

Intelligentie: Moeilijk of Makkelijk?

- kat of hond?
- $125.234 * 365.444 = \dots?$



Wat is Intelligentie?

Belangrijkste eigenschap: vermogen om te **leren**!

Hoe leren we?

- horen
- zien
- taal
- praten
- bewegen
- lezen
- schrijven
- rekenen

Wat is Intelligentie?

Sommige dingen leren we vanzelf (unsupervised)

- horen, zien, bewegen

Andere dingen leren we onder begeleiding en met veel feedback (supervised)

- schrijven, lezen, rekenen

Weer andere op hybride wijze, wel feedback maar geen expliciete instructie

- taal, lopen

Algemeen: we leren vnl door **voorbeelden**!



Wat is Intelligentie?

Als we onze hersenen beschouwen als een **Computer**

Wie of wat programmeert deze dan?

Voor een deel is dat al gedaan in de 'hardware' zelf

- speciale delen in hersenen gespecialiseerd op verwerken beeld en geluid
- deze moeten nog wel verder getraind worden (pasgeboren baby ziet en hoort niet echt)
- voor taal geldt dit waarschijnlijk gedeeltelijk ook

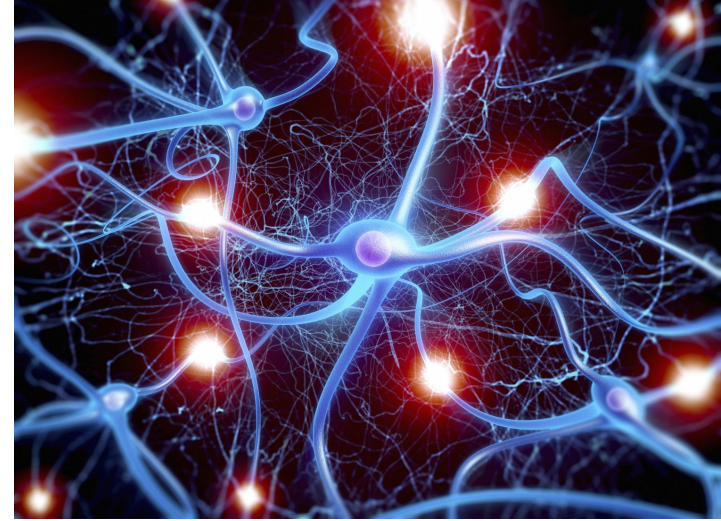
Maar bijna al het andere moeten we leren

- dit gaat het hele leven door
- vanzelf en onder begeleiding

Hoe werken Hersenen?

Hersenen bestaan uit netwerk van verbonden neuronen

- zijn verbonden met onze zintuigen en elkaar
- neuronen kunnen vuren (signaal afgeven naar andere neuronen) afhankelijk van binnenkomende signalen
- door **leren** verandert de manier waarop neuronen signalen doorgeven
- in onze hersenen worden er ook voortdurend nieuwe neuronen en verbindingen gemaakt (plasticiteit): veel als je jong bent, later minder



Neurale Netwerken

Kunnen we de werking van onze hersenen nabootsen met computers?

Of beter: kunnen we computers **leren** bepaalde problemen op te lossen ipv dat we dit er met een algoritme in moeten programmeren?

Dit is het doel van onderzoek naar **neurale netwerken**



Neuraal Netwerk

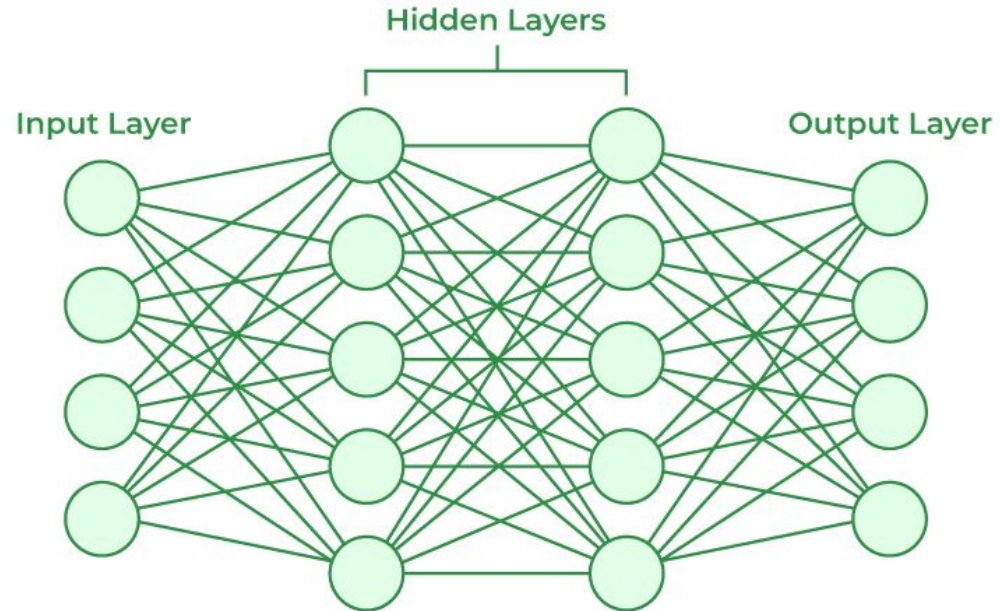
Bestaat uit lagen

- **input**
- **output**
- 1 of meer **verborgen** lagen

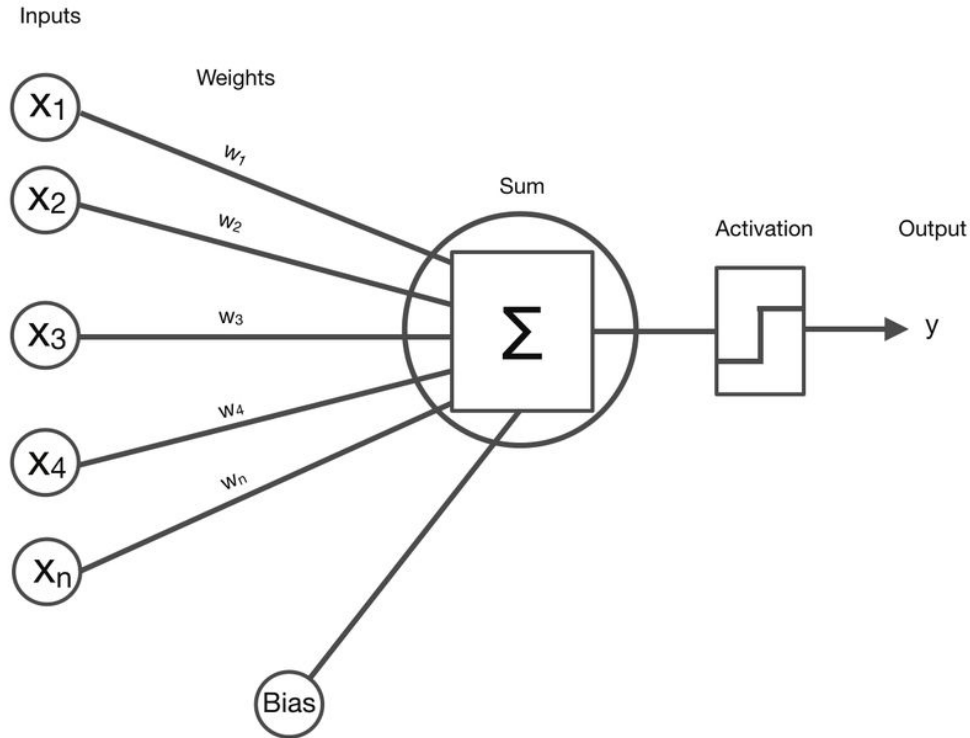
Verbindingen tussen lagen

- alleen tussen opvolgende
- **volledig** verbonden
- of **gedeeltelijk** verbonden

Het netwerk bestaat alleen in software!



Neuraal Netwerk: enkel neuron, het Perceptron



Voorbeeld gebruik Perceptron

AND functie ($\wedge$):

- $0 \wedge 0 = 0$
- $1 \wedge 0 = 0$
- $0 \wedge 1 = 0$
- $1 \wedge 1 = 1$

Perceptron: 2 inputs, twee gewichten, threshold functie, 1 output

- begin met willekeurige gewichten
- bereken steeds output en stel gewichten beetje bij zodat het antwoord dichterbij gewenste waarde komt:
 $w' = w + e * \text{afwijking} * x$
met e klein getal (learning rate, bv 0.1)
- herhaal dit tot uitkomsten voldoen

Als resultaat zullen de gewichten even groot worden en tussen 0.5 en 1 zitten (als threshold 1 is).

Opgave

Bedenk zelf hoe dit voor OR ($\vee$) moet ($0 \vee 0 = 0$, $0 \vee 1 = 1$, $1 \vee 0 = 1$, $1 \vee 1 = 1$)

Perceptron

Maar de xor functie:

- $0 \text{ xor } 0 = 0$
- $1 \text{ xor } 0 = 1$
- $0 \text{ xor } 1 = 1$
- $1 \text{ xor } 1 = 0$

kan niet met een simpel perceptron.

Probeer zelf maar eens gewichten en een threshold functie te bedenken!

Dit kan opgelost worden met **meerlaagse** perceptrons en de regel:

$$a \text{ xor } b = \text{not}(a \wedge b) \wedge (a \vee b)$$

Neuraal Netwerk

Output van een neuron is gewogen **som** van inputs plus bias

Neuronen hebben een waarde (getal)

$$\text{out11} = w_{11} \times \text{in1} + w_{12} \times \text{in2} + w_{13} \times \text{in3} + w_{14} \times \text{in4} + b_1$$

$$\text{out12} = w_{21} \times \text{in1} + w_{22} \times \text{in2} + w_{23} \times \text{in3} + w_{24} \times \text{in4} + b_2$$

$$\text{out13} = w_{31} \times \text{in1} + w_{32} \times \text{in2} + w_{33} \times \text{in3} + w_{34} \times \text{in4} + b_2$$

$$\text{out14} = w_{41} \times \text{in1} + w_{42} \times \text{in2} + w_{43} \times \text{in3} + w_{44} \times \text{in4} + b_2$$

Het resultaat wordt meestal nog nabewerkt met een activatiefunctie, bv:

- afkappen op 0 (dus geen negatieve waarde)
- threshold functie (boven/onder bepaalde waarde 1, anders 0)
- geschaald naar een waarde tussen 0 en 1
- of tussen -1 en +1

Neuraal Netwerk

Op deze manier krijgen de output neuronen hun waarden

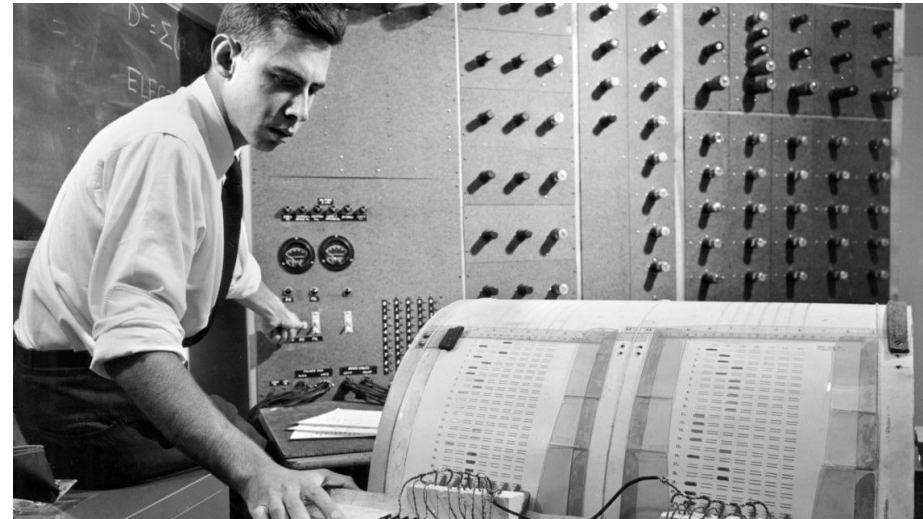
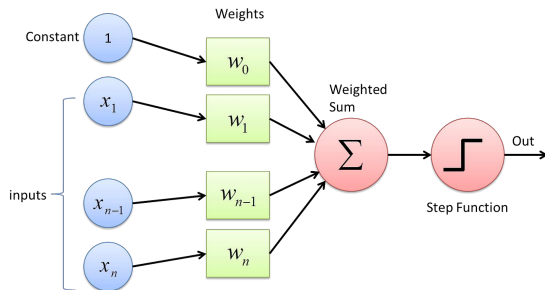
Hoe **leert** een neuraal netwerk?



- geef de gewichten een **willekeurige** waarde
- **vergelijk** de **output** waarden met **gewenste** waarden
- als de waarde afwijkt, stel de **gewichten** en de **bias** bij zodat het resultaat beter wordt: **bijstellen is leren!**
- voor het bijstellen bestaan verschillende methoden:
 - backpropagation
 - evolutionair
 - re-inforcement
 - etc
- hier gaan we in het vervolg dieper op in!

Geschiedenis Neurale Netwerken: het Perceptron

- jaren 40: eerste wiskundige modellen van neuronen en hun verbindingen
 - McCulloch en Pitts
- jaren 50: Perceptron: implementatie neuraal netwerk op Mark I computer
 - Frank Rosenblatt
 - binaire classificatie: keuze uit 2
 - 3 lagen: input, verborgen en output
 - simpel, maar toch al verrassend krachtig
 - indrukwekkende demo's
 - gaf AI enorme boost



Verwachtingen Perceptron

Zeer hoog!

- geschikt voor alle cognitieve (denk) problemen, omdat we zelf ook mbv neuronen denken
- vermogen om dingen zelf te leren, zonder expliciet te programmeren
 - voorbeelden **and** en **or**

Maar

- na initieel optimisme vielen de resultaten toch tegen
- resultaat: eerste **AI winter**

Meerlaags Neuraal netwerk

Kan **complexere** problemen aan (zie xor voorbeeld)

Trainen is echter veel moeilijker (en was vaak praktisch onmogelijk)

- alleen in ad-hoc gevallen zoals xor
- zelfs niet met krachtige computers



Geoffrey Hinton

Dit veranderde rond 1986 met de (her)uitvinding van **backpropagation** (Hinton ea)

- **techniek** om in **meerlaags** netwerk **fouten** te **corrigeren** in gewichten
- gebaseerd op gebruik van kettingregel

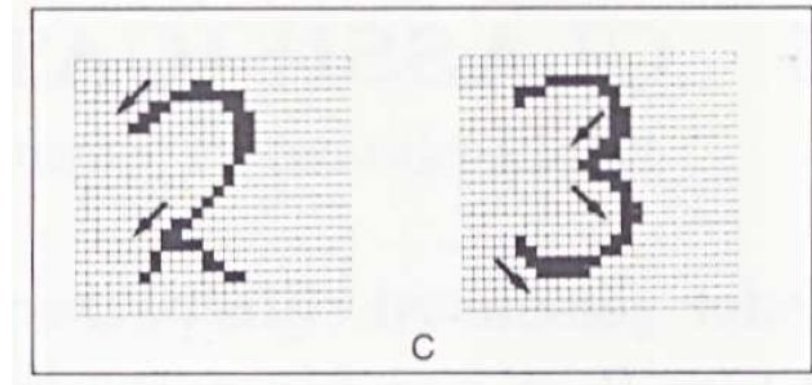
Resultaat

- enorme opleving onderzoek naar (meerlaagse) neurale netwerken
- vooral in combinatie met **krachtigere** computers

Voorbeeld: Herkennen cijfers met Neuraal Netwerk

Klassieke aanpak (zonder neuraal netwerk), werkwijze, gebaseerd op **kenmerken** (vorige keer):

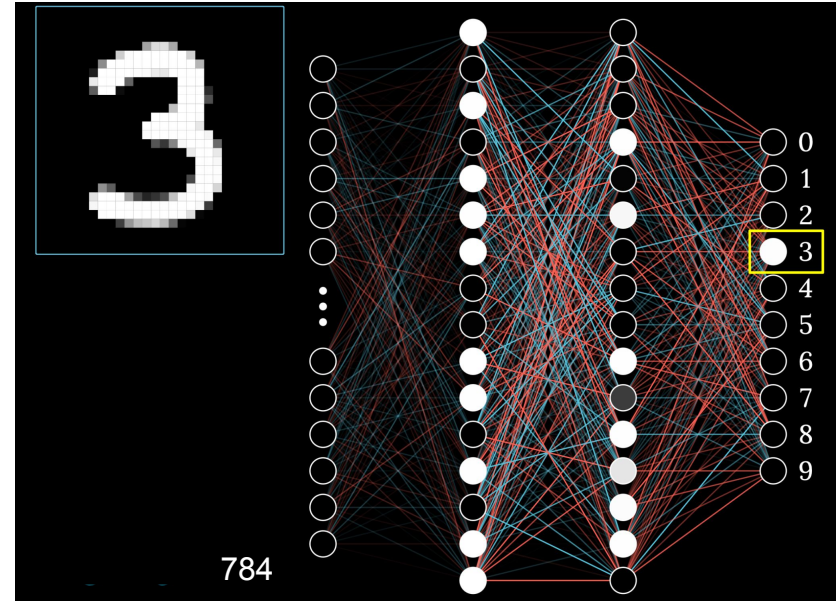
- eindpunten: onder, boven, aantal
- hol/bol: links, recht, onder, boven
- eilanden: rondjes
- sprongen
- combineren van kenmerken



Aanpak met Neuraal Netwerk

Input	28 * 28 (784) grijswaarden (tussen 0 en 1)
Output	10 waarden tussen 0 en 1
Hidden layers	2 * 16, volledig verbonden
Verbindingen	gewichten (getal neg, pos) totaal 13.000
Berekening	vermenigvuldig waarde met gewicht en tel op
Training	herhaald voorbeelden aanbieden en gewichten steeds beetje bijstellen mbv zgn 'backpropagation'

<https://www.3blue1brown.com/lessons/neural-networks>



Neurale Netwerken

Vanaf 1990 steeds weer nieuwe typen en toepassingen

Drijvende krachten:

- **beschikbaarheid** (grote) **datasets** om te trainen
- steeds **krachtigere** computers

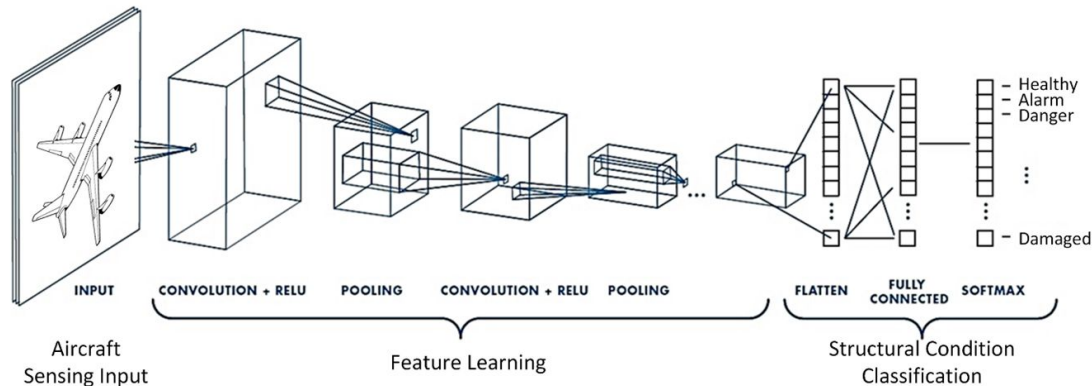
Voorbeelden:

- Convolutional Neural Networks (**CNN**): bv beeldherkenning
- Recurrent Neural Networks (**RNN**): sequentiële input (spraak, taal)
- Large Language Models (**LLM**): verwerken taal

CNN

Beeldherkenning met Convolutional Neural Networks (CNN)

- Bevat 3 soorten lagen
 - **convolutie** lagen: herkennen steeds complexere **delen** van **plaatje**, kijken naar klein deel van het beeld, parallel voor verschillende delen van beeld
 - pooling lagen: **comprimeren** het beeld
 - **volledig verbonden** lagen: doen het uiteindelijke herkenningswerk



Werking CNN lagenstructuur

Voorbeeld: herkennen geometrische figuren

- 1e: herkennen lijnen/rand
- 2e: herkennen structuren zoals rechthoeken cirkels
- 3e: herkennen figuren opgebouwd uit objecten laag 2

De pooling wordt gebruikt om informatie te reduceren (bv in tweede stap ben je niet meer geïnteresseerd in losse pixels)

CNN Geschiedenis

jaren 90

- **Lenet**: CNN met backpropagation voor **handschriftherkenning**
- model werd getraind met voorbeelden itt PTT-giro voorbeeld

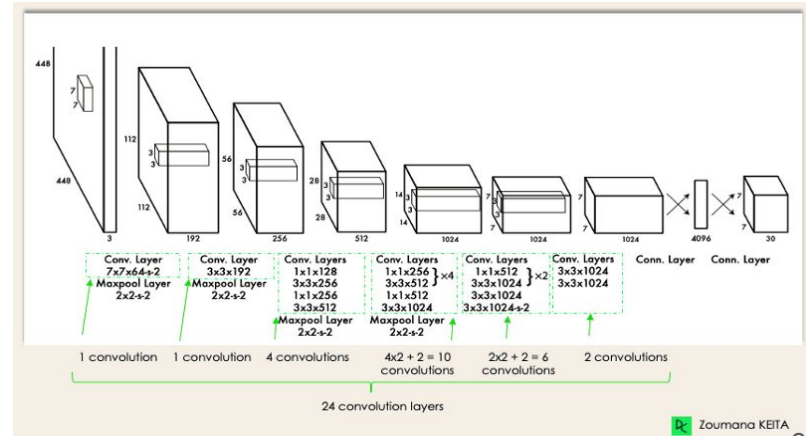
jaren 10

- AlexNet: doorbraak **deep learning** voor Computer Vision
- toepassingen YOLO, etc

Voorbeeld CNN voor beeldherkenning

YOLO (You Only Look Once)

- zeer krachtig systeem voor **realtime** beeldherkenning (tot 45 bps)
- **objectherkenning**, object volgen, etc
- **open source**: iedereen mag het gebruiken
- trainen met **gelabelde** dataset
- toepassingen
 - drones: doelherkenning, verkenning, etc
 - land en tuinbouw: ziektes, rijpheid, etc
 - medisch: mri, ct beelden
- trainingssets algemeen beschikbaar



Voorbeeld Kenteken herkenning

Testset 1000 - 2000 foto's

- verschillende tijdstippen en verkeersomstandigheden
- verschillende hoeken en afstanden
- verschillende voertuigen
- representatieve set: bv ook buitenlandse kentekens

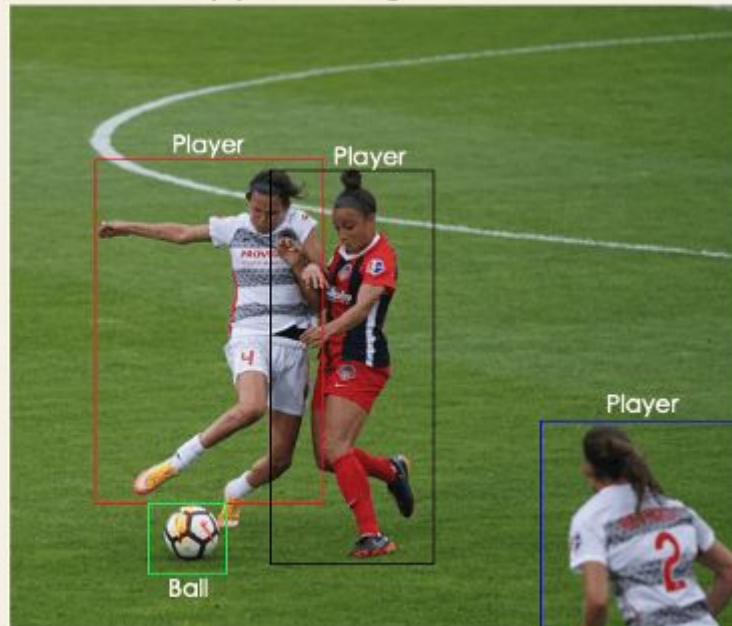
<https://www.youtube.com/watch?v=fyJB1t0o0ms>

Voorbeelden

(A) Input image



(B) YOLO Algorithm result



 Zoomana KBTA

RNN

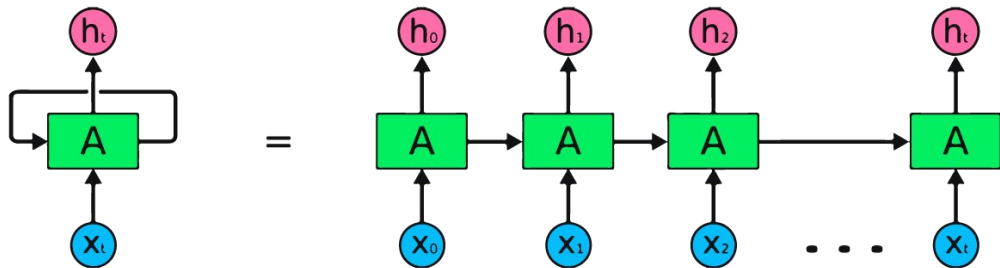
Recurrent Neural Network

Toepassingen in sequentiële data

- spraak, muziek, tekst, chatbots
- dingen die variëren over de tijd: aandelenkoersen, het weer, etc
- maar ook: spraaksynthese en audiogeneratie

Kenmerken

- gebruik van **hidden state** die informatie bewaart die in volgende stap weer wordt gebruikt
- tijdens het trainen wordt de loop ontrolt (uitgevouwen)



RNN Geschiedenis

Eind jaren 80

- volgende letter in een woordvoorspeller

Jaren 90

- eerste toepassingen in spraakherkenning: spectaculaire verbeteringen!

Jaren 00

- natuurlijke taalverwerking, onderzoek eiwitstructuren, financiële markten

Jaren 10

- **Deep learning** toepassingen door grote datasets en steeds snellere hardware
 - netwerken met veel verborgen lagen

RNN

Eerste versies konden maar beperkt in de tijd informatie meenemen

LongShort-Term Memory (**LSTM**) en Gated Recurrent Unit (**GRU**) netwerken verbeterde dit, door slim te bepalen welke informatie wel en niet belangrijk is voor de context.

Toegepast in:

- Siri, Alexia
- Google Translate
- Video analyse (wat verandert er in het beeld)

Het schrijven van goede Prompts voor AI Chat

AI chat applicaties zoals chatGPT, Gemini, Claude, coPilot, Perplexity e.d. werken met natuurlijke taal in dialoog vorm:

- vragen kunnen in gewone taal gesteld worden
- de vragen en antwoorden tot dusver vormen de context voor een volgende vraag

Volgende keer bekijken we hoe deze applicaties werken

Vandaag staan we stil bij hoe je op de beste manier een chat dialoog aangaat.

Stap 1: De basisbeginselen van een goede prompt

Goede prompt: duidelijke, specifieke opdracht aan AI (zoals je iemand anders aanspreekt)

- Wees specifiek, niet vaag
 - niet: vertel iets over auto's
 - wel: wat is de impact van elektrische auto's op het milieu
- Geef context
 - ik wil mijn leerlingen in de 2e klas een inleiding geven over de wetten Newton
- Geef de gewenste opmaak voor het resultaat
 - geef een bullet list, geef samenvatting in 150 woorden
- Gebruik duidelijke, actieve taal
 - schrijf, analyseer, vergelijk



Stap 2: Het PACT-model voor prompt engineering

PACT staat voor **P**ersoon, **A**ctie, **C**ontext, en **T**aal/Toon

P (Persoon/Rol): Vraag AI rol aan te nemen, voor antwoord vanuit juiste perspectief

- Voorbeeld: Je bent marketingexpert, journalist, docent, etc

A (Actie/Taak): De specifieke taak die je AI vraagt. Wat moet het doen?

- Voorbeeld: Schrijf persbericht, Analyseer deze data, etc

C (Context): Geef achtergrondinformatie. Bv over onderwerp, doelgroep, of situatie

- Voorbeeld: Persbericht gericht op potentiële investeerders

T (Taal/Toon): Stijl antwoord: Formeel, informeel, zakelijk, humoristisch, emotioneel

Schrijven van goede Prompts

Geef duidelijke instructie:

- als AI iets moet doen met specifieke tekst, zet tekst tussen aanhalingstekens

Vraag om specifieke hoeveelheid:

- vraag om "samenvatting van 150 woorden" of "lijst van 5 punten". Voorkomt (onnodig) lange of korte antwoorden

Wees niet bang om te experimenteren:

- meer oefenen => effectievere prompts
- leren door te doen!

Opdracht

Experimenteer zelf door interactief in discussie te gaan over een onderwerp.

AI applicaties hebben brede kennis over alle onderwerpen waar ooit wat over geschreven is!

Tegenwoordig ook kennis over recente onderwerpen uit het nieuws.

Suggesties

- ga in discussie over je favoriete boek, schrijver, film, serie, hobby, etc
- ga op zoek naar dwarsverbanden (andere schrijvers, etc)
- zoek koppelingen met andere onderwerpen

Voorbeeld uit eigen praktijk

Kort geleden las ik het boek: 'de wereld van gisteren' van Stefan Zweig (beroemde Oostenrijkse schrijver).

Is autobiografie van de schrijver over de periode 1880 - 1940

Ik gebruikte Gemini en chatGPT om meer achtergrondinformatie over personen en gebeurtenissen te krijgen.

- Zweig had veel andere schrijvers en kunstenaars als kennissen, wat betekende die vriendschappen voor hem; hoe is hij erdoor beïnvloed; welke invloed had hij op hen; hoe verhoudt zijn werk zich tot dat van de anderen?
- de opkomst van het nationaal socialisme heeft Zweig enorm beïnvloed (hij was Joods): hoe ging dat in Oostenrijk; verloor hij vrienden; wanneer vluchtte hij en waarheen; hoe zat het met zijn vrienden?